

频域探险家指南： Bode图与Nyquist图通关秘籍



为什么学图形法？因为盲人摸象太痛苦了

旧工具：盲人摸象



⚠ 逐点计算太碎：代入具体的频率只能得到离散的点，只见树木不见森林！ ⚠

新工具：全景地图



↑ 通关思路：我们需要一种工具，能一口气看清全频段的整体趋势！ ↑

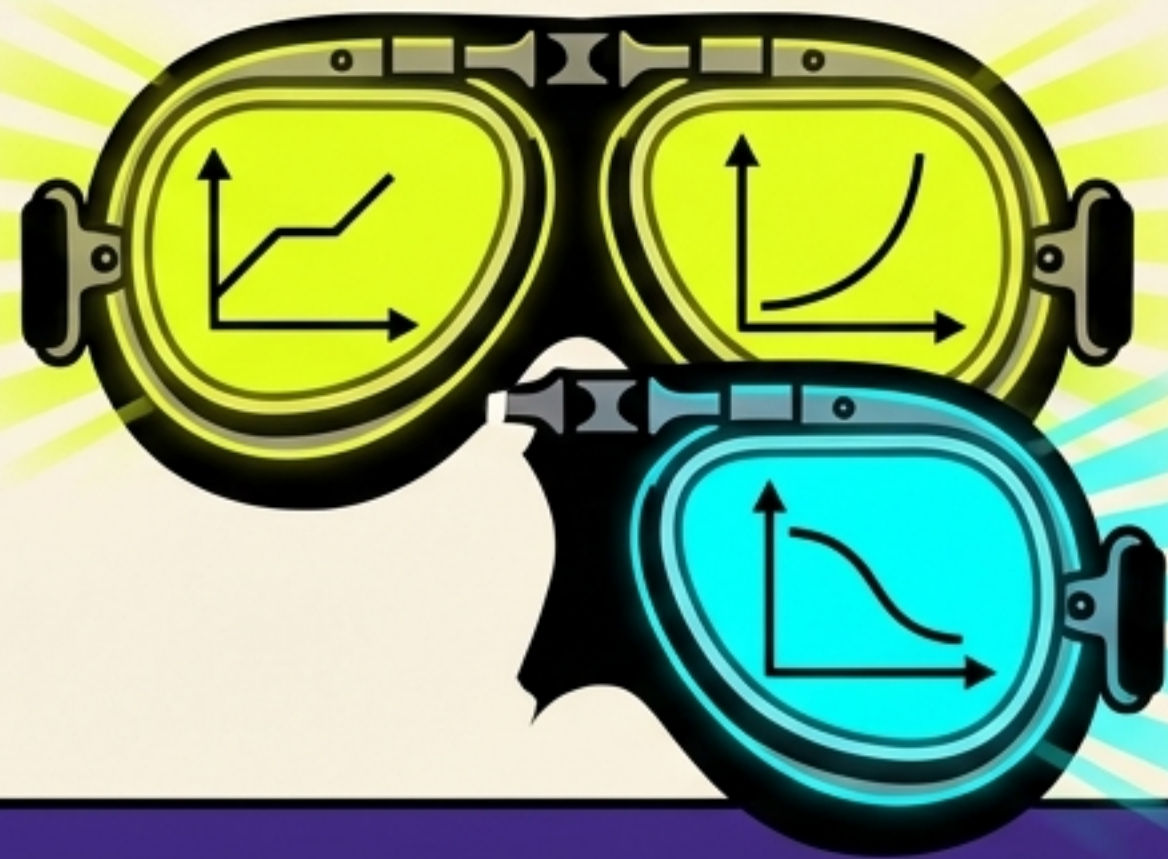
认识你的对手：信号加工怪兽 $G(j\omega)$



注意：随着旋钮 ω （频率）的转动，怪兽的加工能力会不断变化！

破解怪兽的两件上古神器

神器一：Bode 透视镜（拆开看）



将复杂信息降维处理：

- 幅频图：只看强弱怎么变。
- 相频图：只看拖后多少度。
- 横轴施加对数魔法 ($\log \omega$)，无缝压缩无限的频率空间。

神器二：Nyquist 雷达仪（合起来看）



将复数数据升维成轨迹：

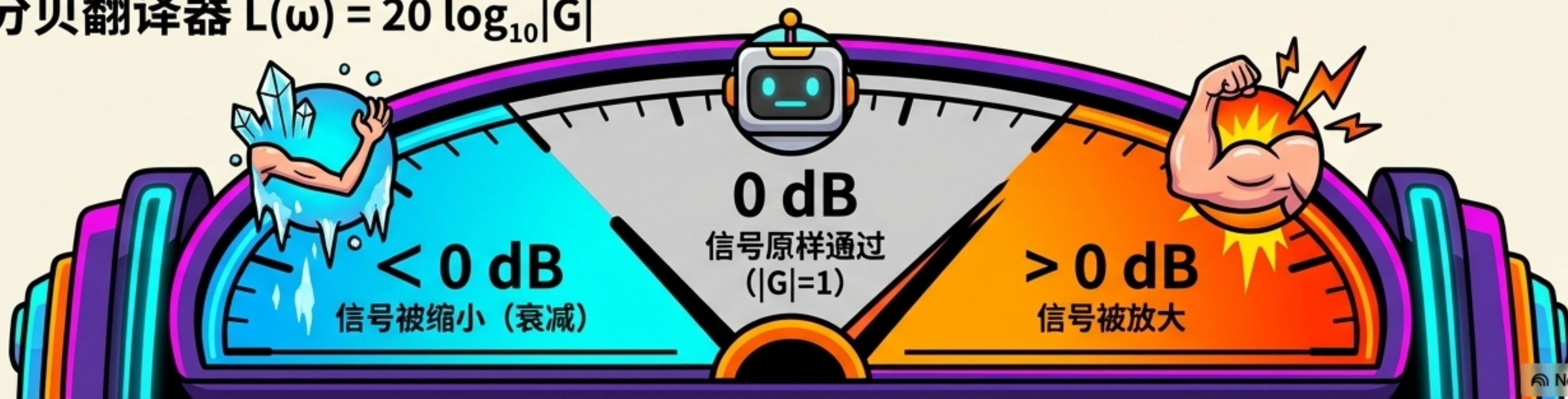
- 把 $G(j\omega)$ 当作复平面上的寻宝路线。
- 模与相位合起来读。
- 一眼看清起点、终点和整体飞行方向。

Bode透视镜的底层设置：对数与分贝

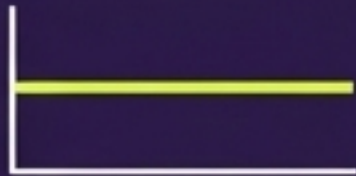
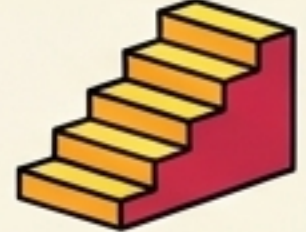
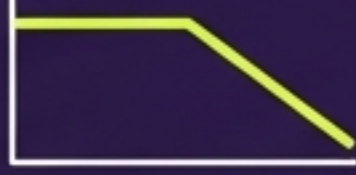
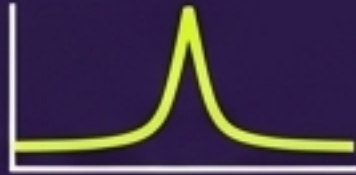
空间折叠术 ($\log \omega$)



分贝翻译器 $L(\omega) = 20 \log_{10} |G|$



构建万物的五大基础积木

图标	积木名称	传递函数	Bode图微缩特征	Nyquist图微缩轨迹
	比例	K		
	积分	$\frac{1}{s}$		
	微分	s		
	一阶惯性	$\frac{1}{Ts+1}$		
	二阶振荡	$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$		

骨架图的灵魂：抓住转折点

一阶惯性环节的妥协



二阶振荡环节的狂欢



探险家行动指南: Bode图四步读法

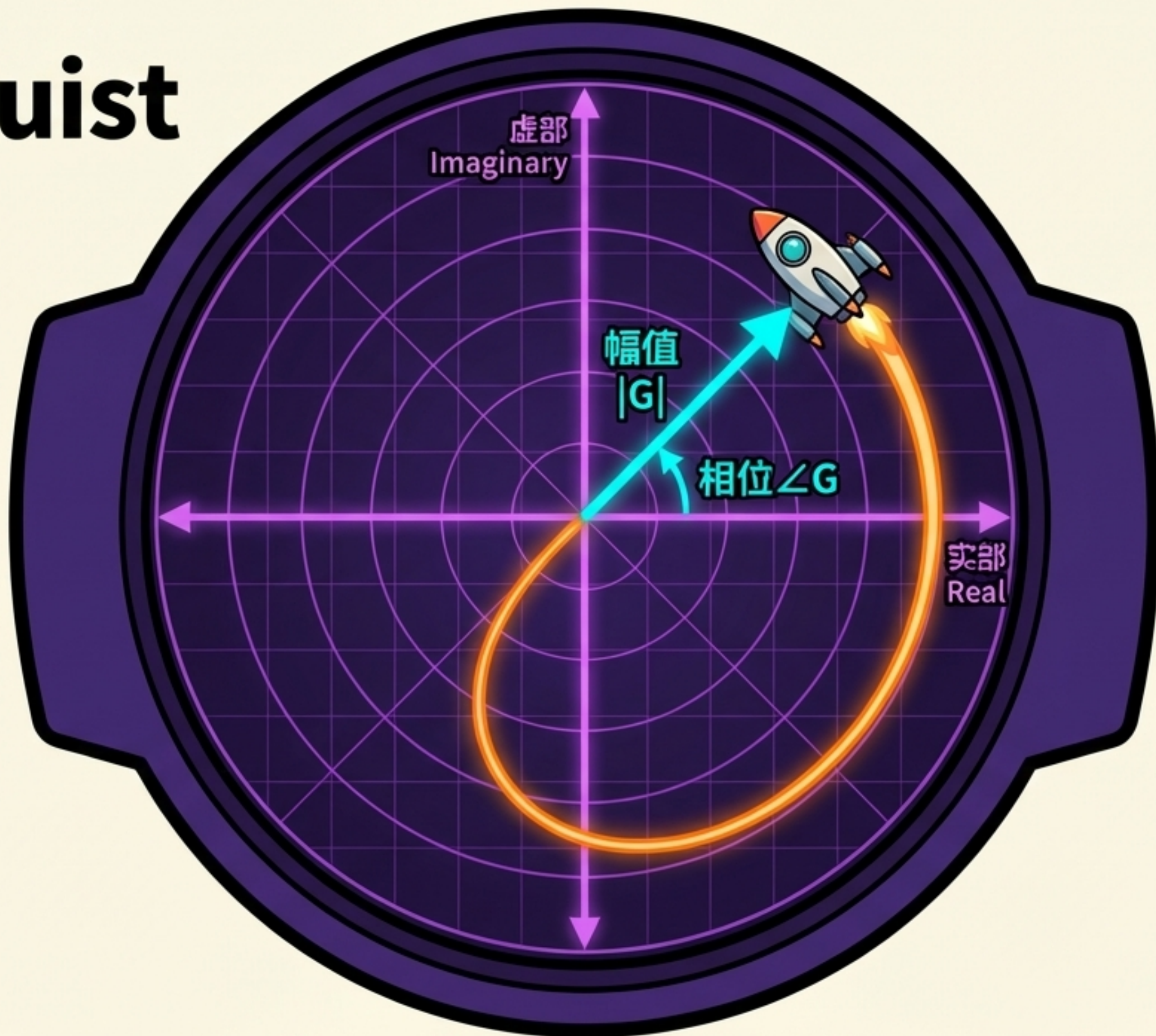


切换视角：Nyquist 全息雷达仪

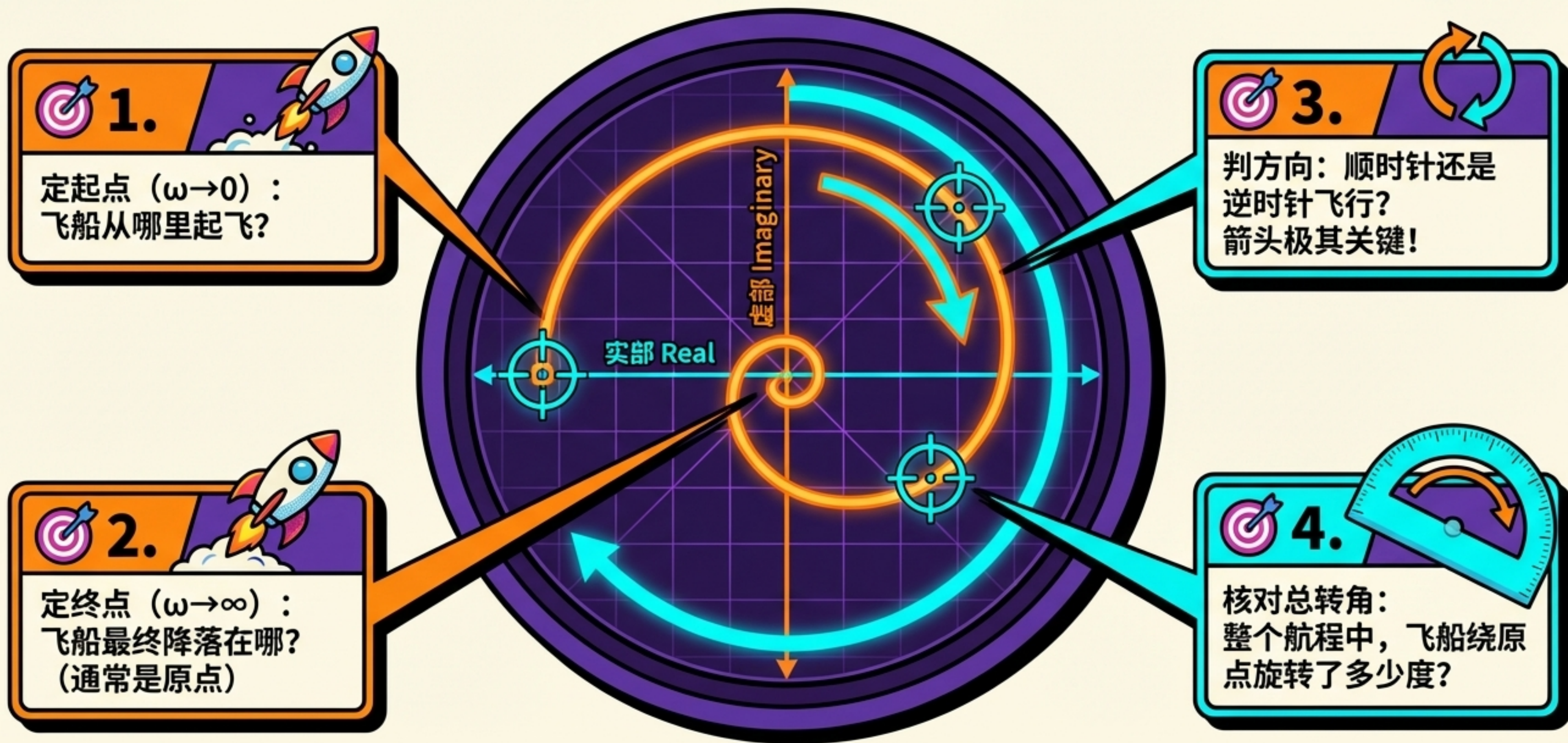
告别分屏：横轴是实部，纵轴是虚部，全息尽显。

向量之舞：原点到飞船的距离是幅值，夹角是相位。

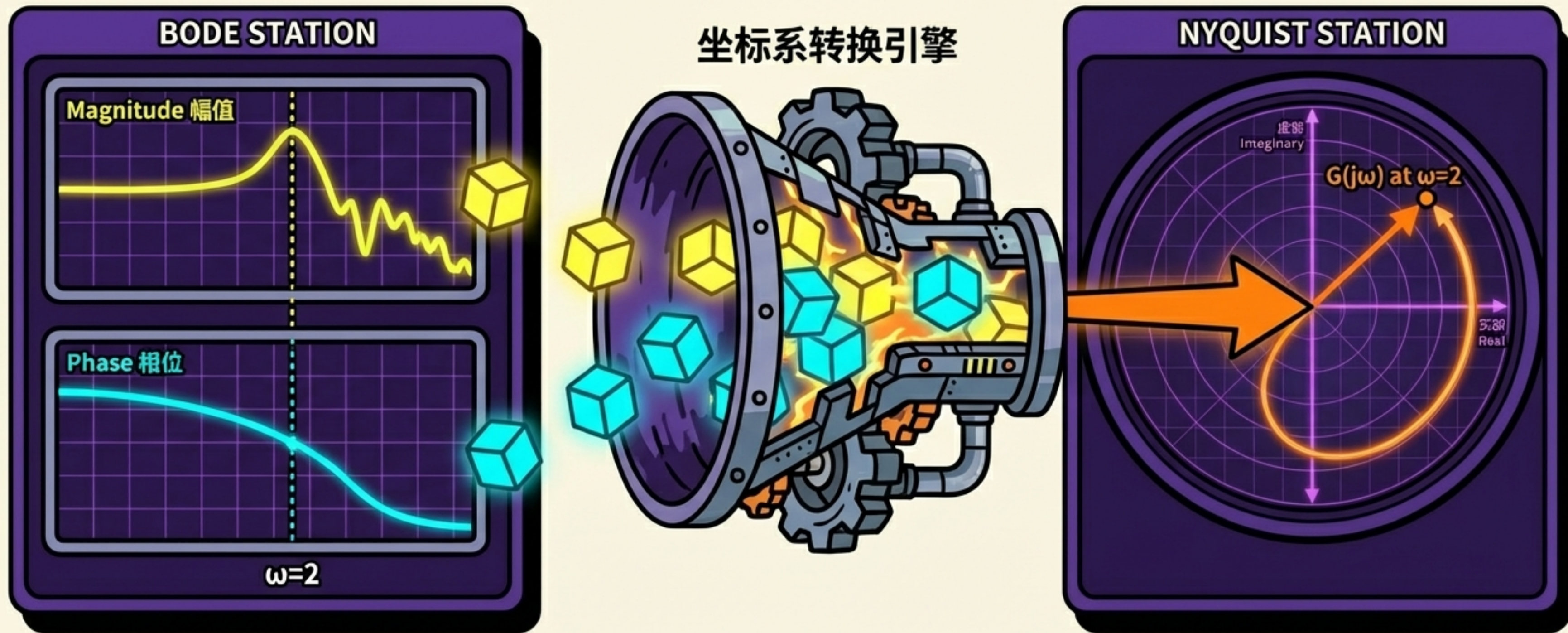
时间流逝：随着频率 ω 从 0 到 ∞ ，系统状态向量画出了一条连续的飞行轨迹。



雷达锁定：Nyquist 图的四大关键帧

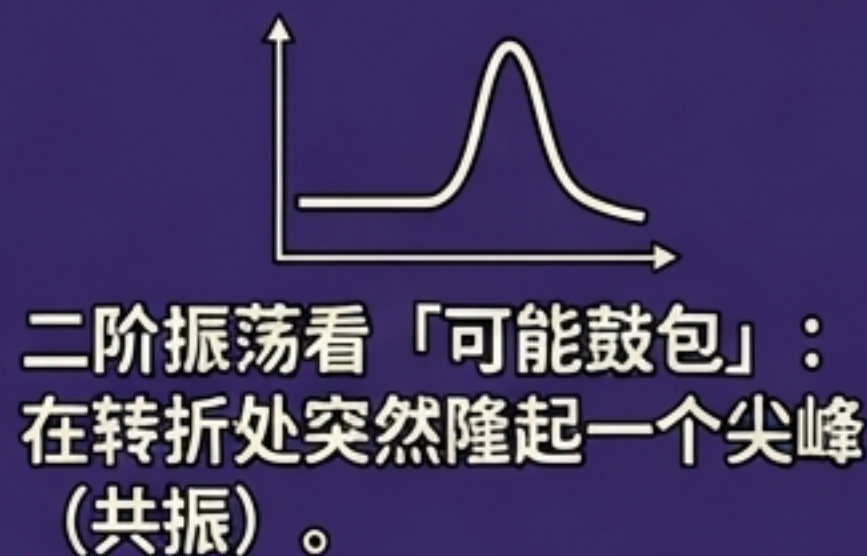
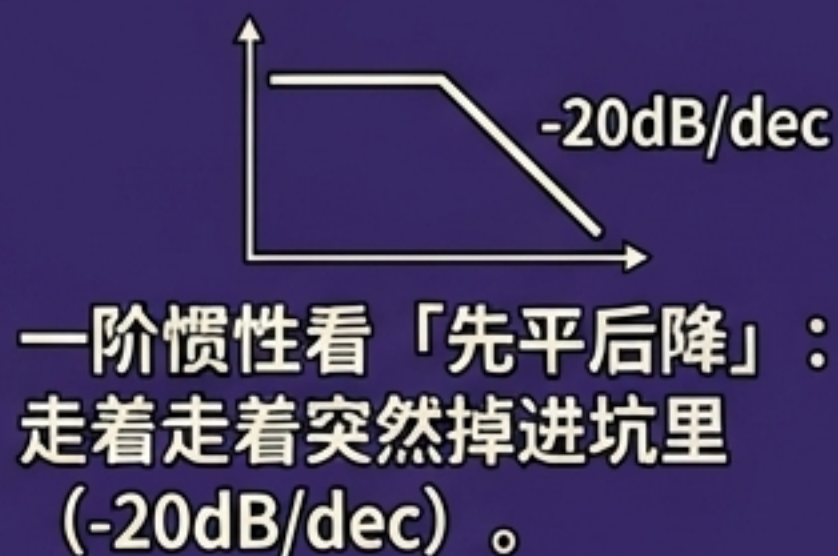
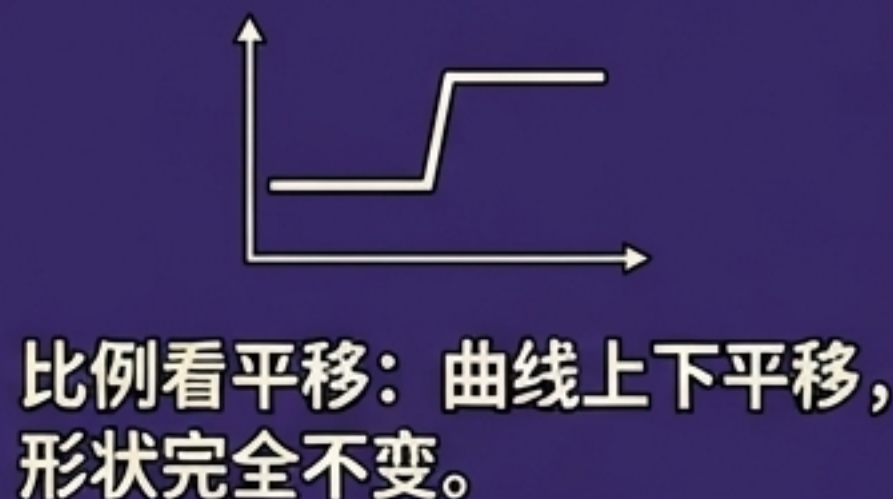
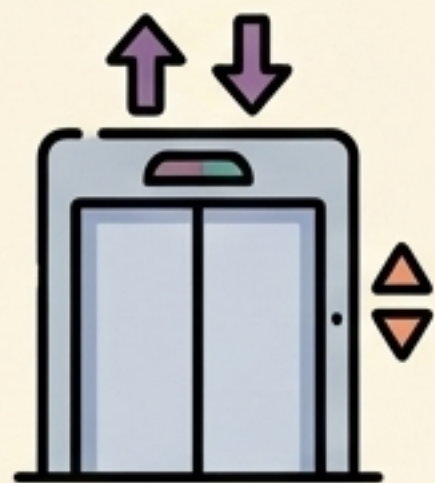


终极融合：拆开看与合起来看的内在联通



Bode 的两条线，就是 Nyquist 的一条线展开后的样子！它们是同一头大象的两种投影！

探险家速查手册：一眼识图口诀



边界提醒：本指南仅供典型环节与粗粒度识别，复杂系统辨识还需实战经验！

现代法术：终极召唤指令 (MATLAB)



理论给了你理解图形的肉眼，而代码给了你瞬间绘制图形的神手。带上指南，去征服频域世界吧！